Laboratorio de Métodos Cuantitativos
Aplicados a la Gestión

Análisis F1

¿Pesa más el auto o el piloto?

Alumnos: Agustín Mier Torre y Joaquín Lobato Adinolfi

Repositorio: `https://github.com/Joaquin-Lobato-Adinolfi/TP_LMC_F1_Analysis`

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires

2do Cuatrimestre 2026

Resumen

El trabajo analiza si el resultado de una carrera de Fórmula 1 depende más del rendimiento del auto o del talento del piloto, con el dataset *Formula 1 World Championship* restringido a 2010–2024 (305 carreras). Se usan solo los autos que terminaron la carrera y, dentro de ellos, las 2.209 carreras en que los dos pilotos de un mismo equipo llegaron a la meta. La posición de cada piloto se separa en el aporte del auto (cuánto se aleja su equipo del promedio de la carrera) y el aporte del piloto (cuánto se aleja de su compañero, que maneja el mismo auto). El auto mueve en promedio 4,75 posiciones y el piloto 1,97: el auto pesa unas 2,4 veces más, y es así en las quince temporadas analizadas.

1. Introducción

1.1. Motivación

En la Fórmula 1 el resultado de cada carrera combina dos factores difíciles de separar: el auto que construye la escudería y el piloto que lo maneja. Los equipos invierten cientos de millones de dólares por año en el desarrollo del auto y, al mismo tiempo, pagan salarios muy altos para contratar a los pilotos más destacados. Estimar cuánto del resultado explica cada factor ayuda a decidir dónde conviene invertir (en el auto o en el piloto) y también a juzgar qué tan justo es comparar a campeones que corrieron con autos de muy distinto nivel.

El período 2010–2024 contiene tres reglamentos técnicos distintos (motores V8 hasta 2013, motores turbo híbridos desde 2014 y autos de efecto suelo desde 2022) y la introducción del límite presupuestario en 2021. Esos cambios permiten observar si el balance entre auto y piloto se modifica cuando cambian las reglas que determinan cuán parejos son los autos.

1.2. Pregunta de investigación y objetivos

La pregunta que guía el trabajo es: *¿qué pesa más en el resultado de una carrera de Fórmula 1 entre 2010 y 2024, el rendimiento del auto o el talento del piloto?* Para responderla se compara a las escuderías entre sí (auto contra auto) y a cada piloto con su compañero de equipo, que corre con el mismo auto en la misma carrera (piloto contra piloto). Los objetivos particulares son: (1) construir una base que reúna, para cada auto que terminó una carrera, el año, el piloto, la escudería y la posición final; (2) medir el rendimiento del auto como la posición media de los dos pilotos de cada escudería; (3) medir el talento como el resultado de cada piloto frente a su compañero y observar cómo cambia cuando cambia de equipo, y (4) llevar ambas medidas a la misma escala y compararlas, en total y por temporada.

1.3. Dataset y fuente

Se utiliza el dataset *Formula 1 World Championship (1950–2024)*, publicado en Kaggle por Rohan Rao a partir de la base Ergast [1]. Está compuesto por tablas relacionadas (archivos CSV) que registran carreras, resultados, clasificaciones, pilotos, escuderías y estados de llegada del campeonato mundial desde 1950. El notebook lo descarga directamente con `kagglehub`.

2. Datos y metodología

2.1. Variables y estructura

Se usan seis tablas filtradas a 2010–2024: `races` (305 carreras), `results` (6.436 resultados, uno por piloto y carrera), `qualifying` (6.412 registros), `drivers` (80 pilotos), `constructors` (23 escuderías) y `status` (motivo de llegada o abandono). Se relacionan por `raceId`, `driverId`, `constructorId` y `statusId`. No hay nulos, salvo 22 tiempos de Q2 y 46 de Q3 en `qualifying` (pilotos eliminados antes). En `results` los faltantes aparecen como el texto `\N`, sobre todo en la

posición y los tiempos de los autos que abandonaron. La variable de resultado es `positionOrder`, la única posición informada para todos los autos.

2.2. Transformaciones

1. **Filtro de carreras finalizadas.** Un abandono no informa sobre el rendimiento comparable de auto y piloto, por lo que se conservan los estados *Finished* y los de autos que llegaron con vueltas de atraso (*+1 Lap*, *+2 Laps*, etc.). Quedan 5.280 resultados (82 %); los 1.156 restantes son abandonos. Al cruzar con la clasificación aparece un piloto de más, André Lotterer: corrió una sola carrera (Bélgica 2014) y abandonó en la primera vuelta.

2. **Tabla de análisis.** Se arma `carreras_analisis`, que agrega a cada resultado el año, el nombre del piloto, el de la escudería y el estado, mediante diccionarios y `map`. Se descartan el número del auto, los puntos (el sistema cambió con los años), los tiempos y la clasificación, cuyo análisis excedía el alcance del trabajo. También se descarta medir posiciones ganadas desde la largada, porque las largadas desde boxes (`grid` $= 0$, 1,04 % de los casos) complican la cuenta.

3. **Pares de compañeros.** Con `groupby` y `transform` se conservan solo las carreras en que *los dos* pilotos de una escudería terminaron: si uno abandona no hay contra quién compararlo. Quedan 4.418 filas, es decir, 2.209 pares.

4. **Columnas derivadas.** Para cada piloto se calculan la media del equipo en esa carrera (`team_mean`), la media de la carrera (`race_mean`), el aporte del piloto $d =$ `team_mean` $-$ `positionOrder` y el aporte del auto $a =$ `race_mean` $-$ `team_mean`. En ambos casos un valor positivo significa terminar mejor que la referencia. También se marca si el piloto ganó el duelo ($d > 0$) y la distancia entre compañeros ($2|d|$).

2.3. Método

Por construcción, la posición de cada piloto se reconstruye exactamente como

$$\texttt{positionOrder} = \texttt{race_mean} - a - d, \tag{1}$$

control que el notebook verifica para las 4.418 filas (diferencia máxima 0). Como a y d se miden en posiciones y en la misma carrera, son comparables. Para resumirlos se usa la raíz del promedio de sus cuadrados, igual que un desvío estándar: el *efecto del auto* es $\sqrt{\overline{a^2}}$ y el *efecto del piloto*, $\sqrt{\overline{d^2}}$. Su cociente indica cuántas veces más mueve las posiciones el auto que el piloto. Si los autos fueran todos iguales y los pilotos se repartieran al azar, el cociente sería cercano a 1. Los resúmenes se calculan con `groupby` por piloto, por escudería, por temporada y por escudería y temporada. Para los rankings de pilotos se exige un mínimo de 33 duelos (la mediana), para no sacar conclusiones de pilotos con muy pocas carreras.

El análisis se hizo en Python (Google Colab) con `pandas`, `numpy` y `matplotlib`; el código, los gráficos, la presentación y un sitio web con los resultados están en el repositorio.

3. Resultados

3.1. Auto contra auto y piloto contra piloto

Una primera mirada separa ambas partes. Entre escuderías, la posición media va de 4,1 (Red Bull) y 4,3 (Mercedes) a 19,2 (HRT) en el período. Dentro de cada temporada, el mejor y el peor auto quedan separados en promedio por 13,5 posiciones. Entre compañeros, en cambio, la distancia media es de 3,1 posiciones y la mediana, de apenas 2: los dos pilotos de un equipo suelen terminar muy cerca. Estas dos cifras no son directamente comparables (una mide la distancia entre los extremos de unos diez autos y la otra, entre solo dos pilotos), por eso se recurre a la descomposición de la sección anterior.

3.2. Efecto del auto y del piloto por temporada

En el total del período, el efecto del auto es de 4,75 posiciones y el del piloto, de 1,97: **el auto pesa 2,4 veces más**. La Figura 1 muestra que la relación se mantiene en todas las temporadas: el efecto del auto nunca baja de 4,1 posiciones y el del piloto nunca supera 2,4. El cociente va de 1,99 (2021) a 3,29 (2011). La Tabla 1 agrupa las temporadas por reglamento: el peso del auto es algo mayor en la era V8 y baja levemente con el efecto suelo y el límite presupuestario, pero en ninguna era el piloto se acerca al auto.

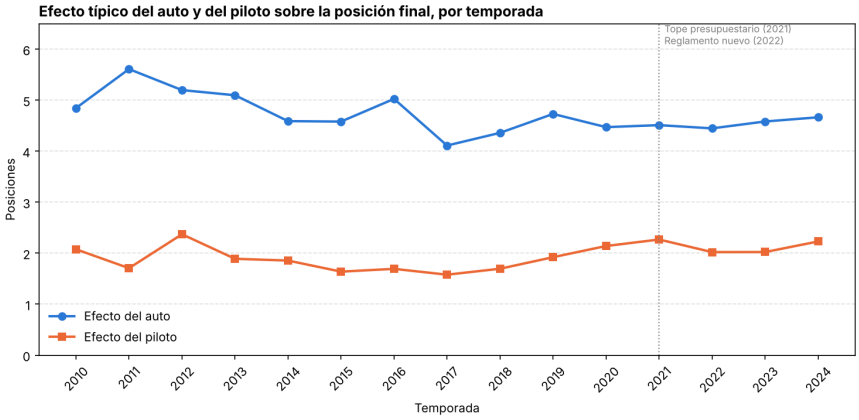


Figura 1: Efecto típico del auto y del piloto sobre la posición final, por temporada (raíz del promedio de los cuadrados, en posiciones). Fuente: elaboración propia con datos de Kaggle/Ergast.

Tabla 1: Efecto del auto y del piloto por era reglamentaria.

Era	Pares	Efecto auto	Efecto piloto	Cociente
V8 (2010–2013)	597	5,21	2,03	2,57
Turbo híbrido (2014–2021)	1.105	4,58	1,88	2,44
Efecto suelo (2022–2024)	507	4,57	2,10	2,18
Total 2010–2024	2.209	4,75	1,97	2,41

3.3. Duelos entre compañeros

El piloto sí marca diferencias, aunque más chicas. Entre los 39 pilotos con al menos 33 duelos, Max Verstappen le ganó a su compañero el 81,9 % de las veces y Fernando Alonso el 77,7 %, ambos con una ventaja media de 1,19 posiciones por carrera sobre la media de su equipo (Figura 2). Les siguen George Russell (66,0 %) y Lando Norris (64,8 %). En el otro extremo, Mark Webber ganó el 19,4 % y Nicholas Latifi el 10,8 %. Un 80 % de duelos ganados equivale, de todos modos, a terminar en promedio a poco más de dos posiciones del compañero: mucho menos que la distancia típica entre autos.

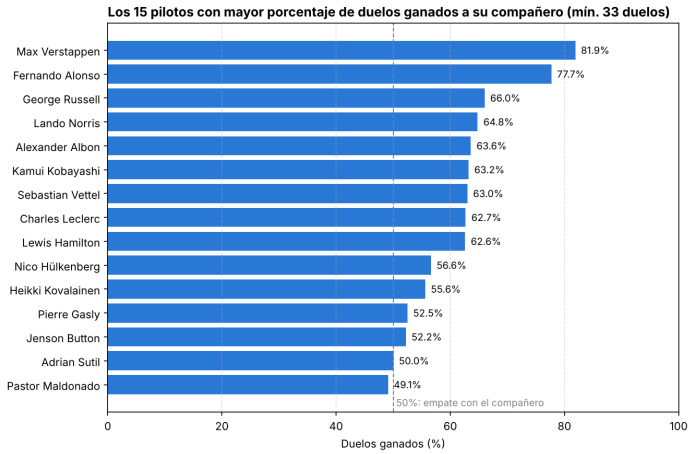


Figura 2: Los 15 pilotos con mayor porcentaje de duelos ganados a su compañero (mínimo 33 duelos). La línea punteada marca el 50 %.

3.4. Talento sostenido y cambio de auto

La Figura 3 sigue a cuatro campeones temporada a temporada. Alonso ganó entre el 81 % y el 100 % de los duelos en Ferrari (2010–2014), cayó al 44 % en su primer año en McLaren y volvió a superar el 80 % después. Vettel pasó del 100 % en 2013 al 21 % en 2014, con el cambio de reglamento y un compañero nuevo, se recuperó en Ferrari (77 %–87 %) y volvió a caer al 23 % en 2020, antes de cambiar de equipo. Verstappen crece año a año hasta ganar el 100 % en 2020, 2021 y 2024, y Hamilton oscila entre el 35 % y el 84 %. El talento aparece como algo persistente, pero que también depende del auto, del reglamento y del compañero de turno.

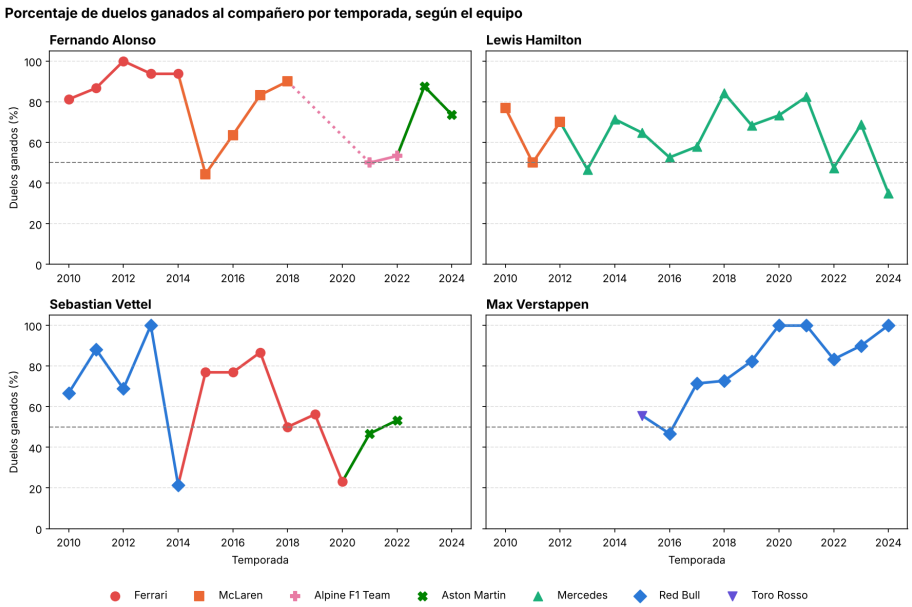


Figura 3: Porcentaje de duelos ganados al compañero por temporada, con el color de la escudería (temporadas con al menos 5 duelos; la línea punteada une años no consecutivos).

4. Conclusiones

Entre 2010 y 2024 el auto pesa más que el piloto en el resultado de una carrera: separa a los equipos en unas 4,75 posiciones típicas, contra 1,97 del piloto frente a su compañero, un cociente de 2,4. La relación se mantiene en las quince temporadas y en los tres reglamentos, con un peso

del auto algo menor desde 2021. El talento existe y es medible (Verstappen y Alonso ganan cerca de cuatro de cada cinco duelos), pero un buen piloto, por sí solo, no alcanza para llevar a un auto lento a los primeros puestos. Para un equipo, el primer paso para mejorar sus resultados sería priorizar el desarrollo del auto; el piloto define la diferencia dentro de lo que el auto permite.

4.1. Limitaciones

- El talento se mide contra el compañero, no en términos absolutos: si los dos pilotos de un equipo son muy buenos, ambos parecen promedio, y parte del talento queda contado dentro del efecto del auto.
- Solo se usan las carreras en que terminaron los dos pilotos. Los abandonos, que pueden deberse al auto o al piloto, quedan afuera.
- La posición final también refleja estrategia, órdenes de equipo e incidentes, que el análisis no separa.
- Hay unos diez equipos por temporada, y los reemplazos a mitad de año generan duelos con pocas carreras.
- El período 2010–2024 no permite generalizar a décadas anteriores.

4.2. Posibles extensiones

Incorporar la clasificación y los tiempos de vuelta, que miden el ritmo sin el efecto de abandonos y estrategias; estimar un modelo de regresión con efectos fijos de piloto y de escudería-temporada, que aprovecha los cambios de equipo para separar mejor ambos factores; y extender el análisis a décadas anteriores.

5. Reflexión metodológica

Se usó Claude como asistente en todas las etapas, y el notebook indica en cada caso la instrucción utilizada. En el análisis ayudó a elegir variables y armar la hoja de ruta, señaló que los autos con vueltas de atraso también terminaron la carrera (lo que sumó muchos datos), sugirió `transform` para armar los pares y la columna de dispersión entre autos, propuso el control de reconstrucción y los gráficos. También asistió en la redacción del informe, la presentación y el sitio web. Las decisiones de qué medir y cómo interpretarlo fueron del grupo, que descartó por alcance la clasificación y las posiciones ganadas desde la largada. Las cifras se verificaron con controles en el propio notebook (la suma de carreras por piloto y por escudería da 5.280, la reconstrucción da error 0) y con una segunda ejecución independiente del código, que reproduce todos los valores. El informe se contrastó con las salidas del notebook antes de cerrarlo. El principal aprendizaje fue que la IA acelera mucho el trabajo, pero sus sugerencias hay que entenderlas y verificarlas: el primer filtro de carreras terminadas, sin ese control, habría descartado una parte importante de los datos.

Referencias

[1] Rao, R. *Formula 1 World Championship (1950–2024)*. Kaggle. `https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020`